1977 年普通高等学校招生全国统一考试

1977 年江苏盐城地区初试卷

【试题、参考答案与详细解析】

试题部分

1. 计算：

1. (1) $(-1)^3-\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^2+4^{-\frac{1}{2}}\right]\div\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}+\left(\frac{2}{9}\right)^0$.
2. (2) $\log_2\frac{1}{2}+\log_3\sqrt{3}+\lg 0.01+\lg 100$.

【解析】

1. （1）因为 $4^{-\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{4}}=\frac{1}{2}$，$\left(\frac{2}{9}\right)^0=1$，且 $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}=\left(\frac{3}{2}\right)^2=\frac{9}{4}$，所以

$$(-1)^3-\left[\left(-\frac{1}{2}\right)^2+4^{-\frac{1}{2}}\right]\div\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}+\left(\frac{2}{9}\right)^0=-1-\left(\frac{1}{4}+\frac{1}{2}\right)\frac{\div(9)}{4}+1=-1-\frac{3}{4}\times\frac{4}{9}+1=-\frac{1}{3}$$

1. （2）$\log_2\frac{1}{2}=-1$，$\log_3\sqrt{3}=\frac{1}{2}$，$\lg 0.01=\lg\cdot 10^{-2}=-2$，$\lg 100=2$，所以原式

$$=-1+\frac{1}{2}-2+2=-\frac{1}{2}$$

2. 已知函数 $y=\sqrt{12-x}+\sqrt{2x+10}$.

1. (1) 求自变量 x 的取值范围.
2. (2) 求当 $x=4$ 时函数 y 的值.

【解析】

1. （1）要使函数有意义，必须有 $12-x\geq 0$ 且 $2x+10\geq 0$，即 $x=-5$，所以自变量 x 的取值范围是 $[-5,12]$.
2. （2）当 $x=4$ 时，$y=\sqrt{8}+\sqrt{18}=2\sqrt{2}+3\sqrt{2}=5\sqrt{2}$.

3. m 为何值时，方程 $x^2-2x+m=0$ 有两个相等的实数根？并求出它的根.

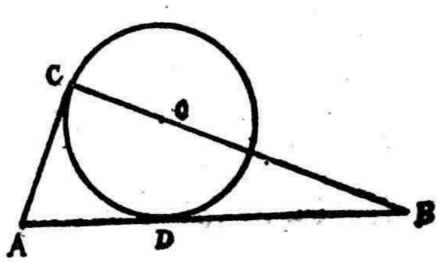
【解析】

二次方程有两个相等的实数根，当且仅当判别式为零. 因此

$$\Delta=(-2)^2-4m=4-4m=0$$

解得 $m=1$. 此时方程为 $x^2-2x+1=0$，即 $(x-1)^2=0$，所以它的两个相等的实数根都是 $x=1$.

4. 从 $odotO$ 外一点 A 作 $odotO$ 的两条切线 AC，AD，C，D 为切点，连接 CO 并延长交 AD 的延长线于 B. 若 $AD=4\sim cm$，$DB=5\sim cm$，求 $odotO$ 的面积（π 不必取近似值）.



FloatBarrier

【解析】

设圆的半径为 r. 以切点 D 为原点，直线 AD 为 x 轴建立直角坐标系，则由半径垂直于切线可设 $D=(0,0)$，$O=(0,r)$，$A=(-4,0)$，$B=(5,0)$. 设 $C=(u,v)$. 因为 C 在圆上，所以

$$u^2+(v-r)^2=r^2 \text{ 即} u^2+v^2-2rv=0$$

又因为 AC 是圆的切线，故 $AC\perp OC$，从而

$$(-4-u,-v)\cdot(u,v-r)=0$$

结合 $u^2+v^2=2rv$，上式化为 $4u+rv=0$，即 $u=-\frac{rv}{4}$. 代入圆的方程，并注意 $C\neq D$，得

$$v\left(\frac{r^2+16}{16}v-2r\right)=0$$

因 $C\neq D$，有 $v\neq 0$，故 $v=\frac{32r}{r^2+16}$，再由 $u=-\frac{rv}{4}$ 得 $u=-\frac{8r^2}{r^2+16}$. 由于 B，O，C 三点共线，直线 BO 的斜率为 $-\frac{r}{5}$，所以

$$v=-\frac{r}{5}(u-5)=\frac{r}{5}(5-u)$$

代入 u，v 的表达式并约去 $r>0$，可得

$$\frac{32}{r^2+16}=\frac{1}{5}\left(5+\frac{8r^2}{r^2+16}\right)$$

即 $160=5\left(r^2+16\right)+8r^2=13r^2+80$，因此 $r^2=\frac{80}{13}$. 所以圆的面积为

$$\pi r^2=\frac{80\pi}{13}\sim cm^2$$

5. 求以双曲线 $3x^2-2y^2=6$ 的顶点为焦点，焦点为顶点的椭圆的方程.

【解析】

将双曲线方程化为标准形式，得 $\frac{x^2}{2}-\frac{y^2}{3}=1$. 因此双曲线的顶点为 $(\pm sqrt(2),0)$，焦点为 $(\pm sqrt(5),0)$，因为其焦半距的平方为 $2+3=5$.

所求椭圆以双曲线的焦点为顶点，所以椭圆的长半轴为 $a=\sqrt{5}$；以双曲线的顶点为焦点，所以椭圆的焦半距为 $c=\sqrt{2}$. 对椭圆有 $b^2=a^2-c^2$，从而 $b^2=5-2=3$. 因此所求椭圆的方程为

$$\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{3}=1$$

6. 若 $\sin\alpha$，$\cos\alpha$，$\tan\alpha$ 成等比数列，求证：$(\sin\alpha+\cos\alpha+\tan\alpha)(\sin\alpha-\cos\alpha+\tan\alpha)=\frac{1}{\cos^2\alpha}$.

【解析】

因为 $\tan\alpha$ 有定义，所以 $\cos\alpha\neq 0$. 三个数 $\sin\alpha$，$\cos\alpha$，$\tan\alpha$ 成等比数列，故中间项的平方等于两端项的积，即

$$\cos^2\alpha=\sin\alpha\tan\alpha$$

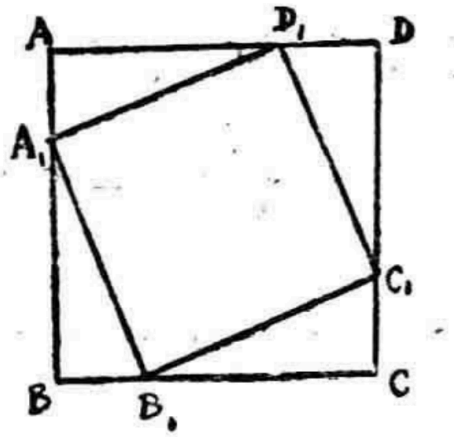
于是

$$\cos\alpha+\tan\alpha)(\sin\alpha-\cos\alpha+\tan\alpha)\ \\ =(\sin\alpha+\tan\alpha)^2-\cos^2\alpha=\sin^2\alpha+2\sin\alpha\tan\alpha+\tan^2\alpha-\cos^2\alpha\ \\ =\sin^2\alpha+\cos^2\alpha+\tan^2\alpha=1+\tan^2$$

所以原等式成立.

7. 在边长为 1 的正方形 $ABCD$ 内，作内接正方形 $A_1B_1C_1D_1$.

1. (1) 在什么情况下，正方形 $A_1B_1C_1D_1$ 的面积最小？最小值是多少？
2. (2) 在正方形 $A_1B_1C_1D_1$ 内，再作面积最小的内接正方形 $A_2B_2C_2D_2$，$ldots$，如果继续下去，求第 n 个面积最小的内接正方形的面积.
3. (3) 这样无限制地作下去，可以得到一系列的内接正方形，求它们的面积之和.



【解析】

1. (1) 设正方形 $ABCD$ 的顶点坐标为 $B=(0,0)$，$C=(1,0)$，$D=(1,1)$，$A=(0,1)$. 设 $A_1=(0,x)$，$B_1=(y,0)$，其中 $0=\frac{1}{2}$

当且仅当 $x=y=\frac{1}{2}$ 时取等号，此时四个顶点分别是外正方形四边的中点，且最小面积为 $\frac{1}{2}$.

1. (2) 设某一个正方形的面积为 S. 由第 (1) 问，对它作出的面积最小的内接正方形面积为 $\frac{S}{2}$. 外正方形 $ABCD$ 的面积为 1，故第 n 个面积最小的内接正方形面积为

$S_n=\left(\frac{1}{2}\right)^n$，$n\geq 1$.

1. (3) 这些正方形的面积构成首项为 $\frac{1}{2}$、公比为 $\frac{1}{2}$ 的无穷等比数列，所以面积之和为

$$\sum_{n=1}^{\infty}S_n=\frac{\frac{1}{2}}{1-\frac{1}{2}}=1$$

8. 在 $\triangle ABC$ 中，最大角是最小角 C 的二倍，其三边 a，b，c 成等差数列，求证：这个三角形是锐角三角形.

【解析】

设最小角 $C=\gamma$. 由题意，最大角为 2γ，第三个角为 $\pi-3\gamma$. 因为 γ 是最小角，且 2γ 是最大角，所以

$$\gamma \leq \pi-3\gamma \leq 2\gamma$$

由左边不等式得 $\gamma \leq \frac{\pi}{4}$.

若 $\gamma=\frac{\pi}{4}$，则三角形的三个角为 $\frac{\pi}{4}$，$\frac{\pi}{4}$，$\frac{\pi}{2}$. 由正弦定理，与前两个相等角对应的两边相等，而与 $\frac{\pi}{2}$ 对应的边较长，因此三边中有两个相等且另一个较大. 三个数成等差数列时，若其中两个数相等，则公差必须为零，三个数应全部相等，矛盾. 所以 $\gamma<\frac{\pi}{4}$.

因此最大角 $2\gamma<\frac{\pi}{2}$，三角形的三个内角都小于 $\frac{\pi}{2}$，所以这个三角形是锐角三角形.